

위험의 순서화 (Ordering of Risks)

원저자: Rob Kaas · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

위험을 비교하는 것은 보험계리의 본질이다. 두 위험(=음이 아닌 손실 확률변수) X, Y 를 비교하는 두 가지 수학적 순서가 손해보험 이론에서 중요한 결과를 낳는다.

2. 확률순서 Stochastic Order

X 가 Y 보다 “작다(덜 위험하다)”는 것을, 같은 주변분포를 갖는 한 쌍 (X', Y') 를 만들어 항상 $X' \leq Y'$ 이 되게 할 수 있다는 뜻으로 본다. 이는 곧 모든 x 에서 꼬리확률 비교와 동치다(**확률순서, stochastic order**).

$$\bar{F}_X(x) \leq \bar{F}_Y(x) \quad \forall x$$

3. 초과손해(스톱로스)순서 Stop-loss Order

위험회피적(risk-averse) 의사결정자는 평균이 같다면 **변동이 작은 위험**을 선호한다. 이를 포착하는 것이 **초과손해순서(stop-loss order)**로, 모든 보유수준 d 에서 초과손해 기대값(=스톱로스 보험료)을 비교한다.

$$E[(X - d)_+] \leq E[(Y - d)_+] \quad \forall d \geq 0$$

해설 세 가지 순서의 강약

고려하는 의사결정자 집단이 좁을수록 더 쉽게 순서에 합의한다. **확률순서(가장 강함)** $\supset$ **초과손해순서** $\supset$ **지수순서(가장 약함)**의 관계가 있다. 셋 다 **전순서(total order)**는 아니다 — 두 위험의 우열이 ‘미정’일 수 있다. 위험이 더 작으면 평균-분산(CAPM) 순서에서도 선호된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Stop-loss Premium(초과손해를 재보험 보험료) · Comonotonicity(공단조성) · Convexity(볼록성) · Utility Theory(효용이론) · Market Equilibrium(시장균형)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 위험 (risk) — 음이 아닌 손실 확률변수.
 - 확률순서 (stochastic order) — 모든 수준에서 한 위험의 꼬리가 더 작은 관계.
 - 초과손해순서 (stop-loss order) — 모든 보유수준 d 에서 초과손해 기대값이 더 작은 관계.
 - 초과손해 기대값 $E[(X-d)_+]$ — 보유 d 를 넘는 부분의 기대값(=스톱로스 보험료).
 - 위험회피 (risk aversion) — 같은 평균이면 변동이 작은 쪽을 선호.
 - 전순서 (total order) — 임의의 두 대상을 항상 비교할 수 있는 순서.
-

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Ordering of Risks", Rob Kaas. · 본 해설서의 [해설]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.